

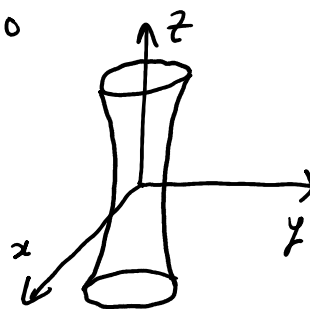
## Quádricas (continuação).

- Hiperbolóide de 1 folha

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \rightarrow \text{termo independente} \neq 0$$

1 sinal negativo

paralelo ao eixo OZ



seções  $z=K$  são elipses/circunferências

$x=K, y=K$  são hipérbolas

$z \leftrightarrow x$  paralelo ao eixo OX  
 $z \leftrightarrow y$  " " " OY

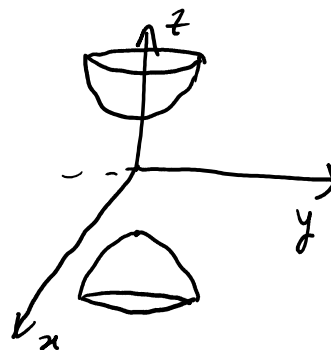
- Hiperbolóide de 2 folhas

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \rightarrow \text{termo independente} \neq 0$$

2 sinais negativos

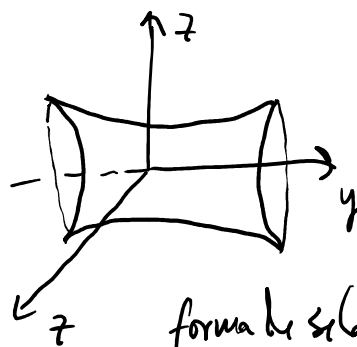
ao longo do eixo OZ

$z \leftrightarrow x$  ao longo do eixo OX  
 $z \leftrightarrow y$  " " " " OY



- Paraboloide hiperbólico

$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$



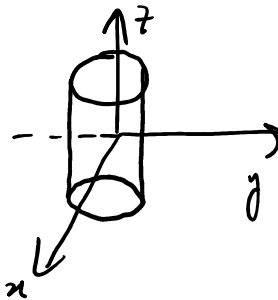
forma de sela de cavalo

seções  $z=k$  são hiperbolas  
 $x=k, y=k$  são parábolas

- Cilindro elíptico

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

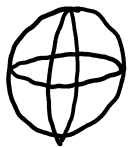
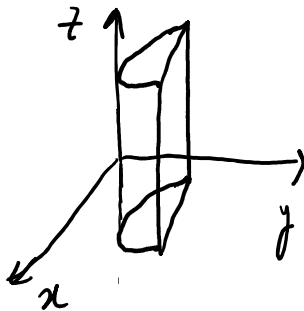
Falta  $z$  (paralelo a  $oz$ )



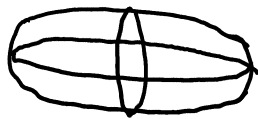
seções  $z=k$  são elipses/circunferências,  
 $x=k, y=k$  são retas.

- Cilindro parabólico

$$y = x^2$$



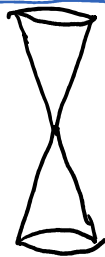
Sup. esférica



Elipsóide



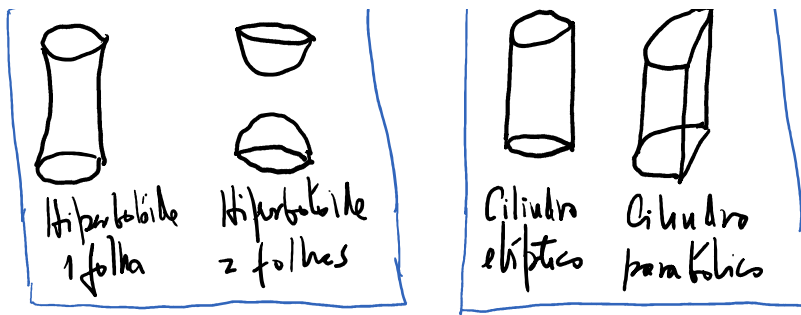
Parabolóide elíptico



Superf. cônica  
dupla



Parabolóide h. perbólico



Exemplos:

Identificar as seguintes superfícies:

- 1)  $4x^2 + 4y^2 + z^2 + 8y - 4z = -4$ . Elipsóide com centro  $(0, -1, 2)$ . Justifique.
- 2)  $z = \frac{x^2}{4} + y^2 - 6$ . Paraboloide elíptico ao longo do eixo  $Oz$  do vértice  $(-6, 0)$ . Justifique.
- 3)  $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ . Metade superior da superfície esférica de centro  $(0, 0, 0)$  e raio 2. Justifique.
- 4)  $z = \sqrt{\frac{x^2}{9} + y^2}$ . Cone elíptico superior. Justifique.

### Noções topológicas em $\mathbb{R}^n$

Sejam  $a \in \mathbb{R}^n$  e  $\varepsilon > 0$ . Chamam-se vizinhança de centro  $a$  e raio  $\varepsilon$  ao conjunto

$$V_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < \varepsilon\}$$

distância  
de  $x$  a  $a$

$$x = (x_1, \dots, x_n)$$

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Em  $\mathbb{R}^3$

$$x \in \mathbb{R}^3, a \in \mathbb{R}^3$$

$$\|x - a\| < \varepsilon \Leftrightarrow \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2} < \varepsilon \Leftrightarrow$$



$$(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2 < \varepsilon^2$$

$V_\varepsilon(a)$  é esfera de centro  $a = (a_1, a_2, a_3)$  e raio  $\varepsilon$

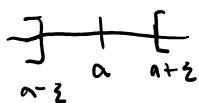
Em  $\mathbb{R}^2$



$V_\varepsilon(a)$  é o círculo de centro  $a = (a_1, a_2)$  e raio  $\varepsilon$ .

Em  $\mathbb{R}$

$$V_\varepsilon(a) = ]a - \varepsilon, a + \varepsilon[$$



Sejam  $a \in \mathbb{R}^n$  e  $A \subseteq \mathbb{R}^n$ . Digamos que

- $a$  é interior a  $A$  se  $\exists \varepsilon > 0 : V_\varepsilon(a) \subseteq A$  
- $a$  é exterior a  $A$  se  $\exists \varepsilon > 0 : V_\varepsilon(a) \subseteq \mathbb{R}^n \setminus A$  
- $a$  é fronteira a  $A$  se  $\forall \varepsilon > 0 : V_\varepsilon(a) \cap A \neq \emptyset$  e  $V_\varepsilon(a) \cap \mathbb{R}^n \setminus A \neq \emptyset$ .



Defin-se

$$\text{int}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ é interior a } A\}$$

↳ interior de  $A$

$$\text{ext}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ é exterior a } A\}$$

↳ exterior de  $A$

$$\text{fr}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : x \text{ é fronteira a } A\}$$

↳ fronteira de  $A$

$$\text{Verifique que } \mathbb{R}^n = \text{int}(A) \cup \text{ext}(A) \cup \text{fr}(A)$$

Chama-se a derivada de  $A$ , e denota-se por  $\bar{A}$ , ao conjunto  $\text{int}(A) \cup \text{fr}(A)$ . Os pontos de  $\bar{A}$  designam-se pontos aderentes de  $A$ .

Um ponto  $a \in \mathbb{R}^n$  diz-se ponto de acumulação de  $A$  se  $\forall \varepsilon > 0 : V_\varepsilon(a) \cap A \setminus \{a\} \neq \emptyset$ .

Um ponto  $a \in A$  diz-se ponto isolado de  $A$  se  $\exists \varepsilon > 0 : V_\varepsilon(a) \cap A = \{a\}$ .

Um conjunto  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  diz-se aberto se  $\text{int}(A) = A$   
 diz-se fechado se  $\bar{A} = A$   
 ( $A = \text{int}(A) \cup \text{fr}(A)$ )

O conjunto dos pontos de acumulação de  $A$  chama-se conjunto derivado de  $A$ , que se denota por  $A'$ .

Exemplos: Seja  $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ ,  $B = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \right\}$ ,

$$C = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{2} \leq 4 \right\}.$$

Determine o interior, exterior, fronteira, aderência, derivado e pontos isolados de cada um dos 3 conjuntos.

Observação:

|            | $\mathbb{R}^2$  | $\mathbb{R}^3$ |
|------------|-----------------|----------------|
| Equações   | linhas          | superfícies    |
| Inequações | domínios planos | sólidos        |